

18° 开孔半球壳：修正后的位移收敛与应力场

模型与求解

$R=10$, $t=0.04$, $E=6.825\times10^7$, $\nu=0.3$, 18° 开孔四分之一半球 , 赤道两角交替径向单位力。对称面约束及一个垂直平移规范约束。基准长度/力单位保持原定义。

独立参考与验收范围

MacNeal-Harder (1985) , DOI 10.1016/0168-874X(85)90003-4 , 沿用加载赤道点参考径向位移 0.0924。局部 Mindlin 坐标导数转换已修正为逆转置 , 消除了斜网格刚体转动的虚假刚度。旧 12×12 的 0.69% 误差记录作废。

默认 $\text{drilling_factor}=10^{-6}$ 的点位移收敛与平衡单独验证。表面应力由局部膜应变 $\pm\epsilon_k/2$ 恢复 ; 没有独立应力参考。两数量级 drilling 参数检查独立列出 , 失败会阻止整体稳健性资格 , 禁止选参数贴合参考。

网格收敛结果

网格	指标	值
8×8	response_relative_error	5.200217%
8×8	本网格验收	未通过
12×12	response_relative_error	3.681648%
12×12	本网格验收	未通过
16×16	response_relative_error	3.040050%
16×16	本网格验收	未通过
20×20	response_relative_error	2.693225%
20×20	本网格验收	通过
24×24	response_relative_error	2.472504%
24×24	本网格验收	通过
28×28	response_relative_error	2.317068%
28×28	本网格验收	通过
32×32	response_relative_error	2.200374%
32×32	本网格验收	通过
40×40	response_relative_error	2.035156%
40×40	本网格验收	通过

求解与平衡复核

最细模型 : 1681 个节点 , 1600 个单元 ; 双精度实际 FE 位移恢复上述应力。

线性投影 Q4 壳每节点六自由度 , 膜与板采用选择性积分。自由残差范数 1.556e-08 , 合力相对误差 2.919e-09 , 合矩相对误差 2.002e-09 ; 门槛 10^{-7} 。

参数稳健性

drilling factor (40×40)	位移误差	全部验收
1e-07	2.919689%	通过
1e-06	2.035156%	通过

drilling factor (40×40)	位移误差	全部验收
1e-05	1.479970%	通过

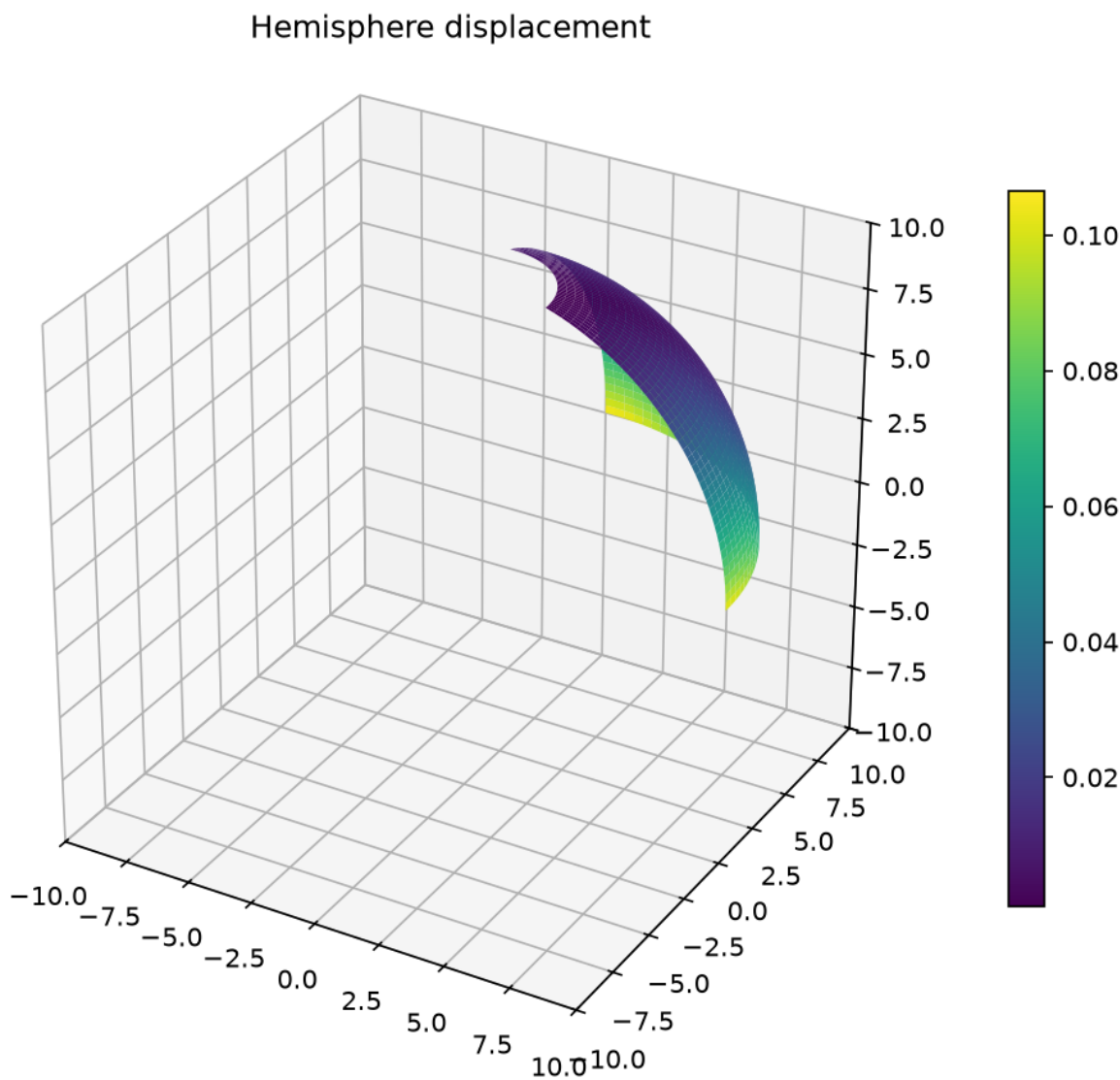
末两级默认参数点位移变化：0.161661%。

保留的 24×24 参数检查：

drilling factor	位移误差	验收
1e-07	4.005104%	未通过
1e-06	2.472504%	通过
1e-05	1.494037%	通过

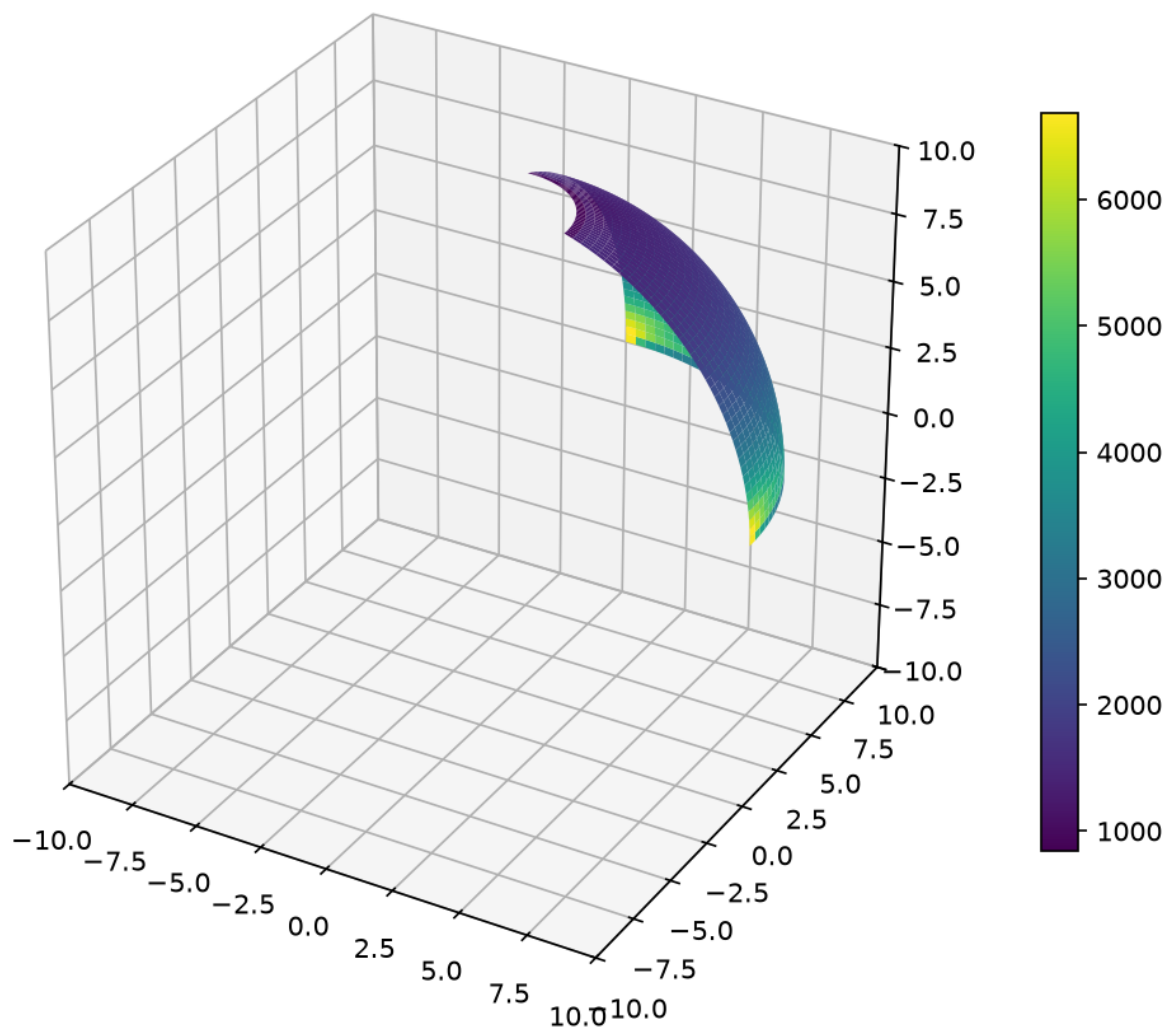
40×40 的全部参数通过不消除上述粗网格失败记录。

场结果

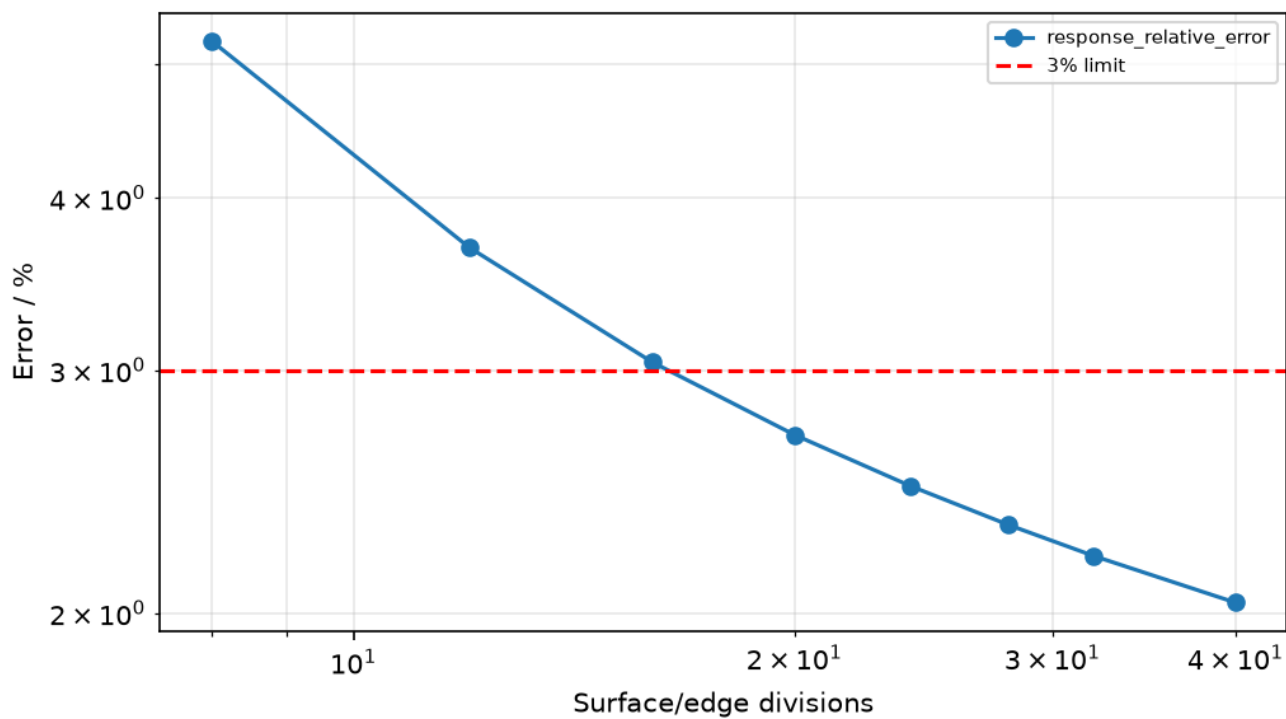


半球四分之一模型真实节点位移幅值，benchmark length。

Top shell von Mises (accuracy pending)



局部外表面中心弯膜组合 von Mises , benchmark force/length² ; 应力精度未认证。



全部网格级别的误差曲线；红线为 3% 门槛。

结论与可复现证据

当前状态：response-qualified。验收严格遵循上文范围。

原始 JSON 包含全部节点、连接、位移及恢复应力，可重新计算误差；平滑绘图仅用于显示，不用于改变验收值。
原始 FE 数据

运行：OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python
scripts/rebuild_additional_benchmarks.py。